

Lógica Proposicional, Completitud

Gabina Luz Bianchi

LCC

07 de septiembre de 2026

Completitud

Teorema (Corrección o *soundness*)

Si $\Gamma \vdash \phi$ entonces $\Gamma \models \phi$

Completitud

Teorema (Corrección o *soundness*)

$Si \Gamma \vdash \phi \text{ entonces } \Gamma \models \phi$

Teorema (Completitud)

$Si \Gamma \models \phi \text{ entonces } \Gamma \vdash \phi$

Completitud

Teorema (Corrección o *soundness*)

$\text{Si } \Gamma \vdash \phi \text{ entonces } \Gamma \models \phi$

Teorema (Completitud)

$\text{Si } \Gamma \models \phi \text{ entonces } \Gamma \vdash \phi$

Teorema (Corrección y completitud)

$\Gamma \vdash \phi \text{ si y solo si } \Gamma \models \phi$

Definición (Conjunto consistente)

Un conjunto Γ de proposiciones es consistente sii $\Gamma \not\vdash \perp$

Definición (Conjunto consistente)

Un conjunto Γ de proposiciones es consistente sii $\Gamma \not\vdash \perp$

Lema (1)

Las siguientes tres proposiciones son equivalentes:

- a. Γ es consistente.
- b. No existe $\phi \in \text{PROP}$ tal que $\Gamma \vdash \phi$ y $\Gamma \vdash \neg\phi$.
- c. Existe al menos una $\phi \in \text{PROP}$ tal que $\Gamma \not\vdash \phi$.

Lema (2)

Sea $\Gamma \subseteq \text{PROP}$. Si existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$, entonces Γ es consistente.

Lema (2)

Sea $\Gamma \subseteq \text{PROP}$. Si existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$, entonces Γ es consistente.

Lema (3)

Sea $\Gamma \subseteq \text{PROP}, \phi \in \text{PROP}$.

- a. Si $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ es inconsistente, entonces $\Gamma \vdash \phi$.
- b. Si $\Gamma \cup \{\phi\}$ es inconsistente, entonces $\Gamma \vdash \neg\phi$.

Definición (Conjunto consistente maximal)

Un conjunto $\Gamma \subseteq \text{PROP}$ es consistente maximal (o maximalmente consistente) sii

- a. Γ es consistente y
- b. Para todo Γ' consistente tal que $\Gamma \subseteq \Gamma'$, se cumple $\Gamma = \Gamma'$.

Definición (Conjunto consistente maximal)

Un conjunto $\Gamma \subseteq \text{PROP}$ es consistente maximal (o maximalmente consistente) sii

- a. Γ es consistente y
- b. Para todo Γ' consistente tal que $\Gamma \subseteq \Gamma'$, se cumple $\Gamma = \Gamma'$.

Ejemplo: $\Gamma = \{\phi : \llbracket \phi \rrbracket_v = \text{True}\}$, para una valuación fija v .

Definición (Conjunto consistente maximal)

Un conjunto $\Gamma \subseteq \text{PROP}$ es consistente maximal (o maximalmente consistente) sii

- a. Γ es consistente y
- b. Para todo Γ' consistente tal que $\Gamma \subseteq \Gamma'$, se cumple $\Gamma = \Gamma'$.

Ejemplo: $\Gamma = \{\phi : \llbracket \phi \rrbracket_v = \text{True}\}$, para una valuación fija v .

Lema (4)

Cada conjunto consistente Γ está contenido en un conjunto maximalmente consistente Γ^ .*

Lema (5)

Sea Γ un conjunto maximalmente consistente y $\phi \in \text{PROP}$.

Si $\Gamma \vdash \phi$, entonces $\phi \in \Gamma$. Es decir, Γ es cerrado bajo derivación.

Lema (5)

Sea Γ un conjunto maximalmente consistente y $\phi \in \text{PROP}$.
Si $\Gamma \vdash \phi$, entonces $\phi \in \Gamma$. Es decir, Γ es cerrado bajo derivación.

Lema (6)

Si Γ es un conjunto consistente maximal entonces:

- a. Para todo $\phi \in \text{PROP}$, o bien $\phi \in \Gamma$ o bien $\neg\phi \in \Gamma$.
- b. Para todos $\phi, \psi \in \text{PROP}$, $\phi \rightarrow \psi \in \Gamma$ sii $\phi \notin \Gamma$ o $\psi \in \Gamma$.
- c. Para todos $\phi, \psi \in \text{PROP}$, $\phi \vee \psi \in \Gamma$ sii $\phi \in \Gamma$ o $\psi \in \Gamma$.
- d. Para todos $\phi, \psi \in \text{PROP}$, $\phi \wedge \psi \in \Gamma$ sii $\phi \in \Gamma$ y $\psi \in \Gamma$.

Lema (7 - vuelta del Lema 2)

Si Γ es consistente, existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$.

Lema (7 - vuelta del Lema 2)

Si Γ es consistente, existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$.

Corolario

Si $\Gamma \not\vdash \phi$ entonces existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$ y $\llbracket \phi \rrbracket_v = \text{False}$.

Lema (7 - vuelta del Lema 2)

Si Γ es consistente, existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$.

Corolario

Si $\Gamma \not\vdash \phi$ entonces existe una valuación v tal que $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = \text{True}$ y $\llbracket \phi \rrbracket_v = \text{False}$.

Teorema (Compleitud)

Si $\Gamma \models \phi$ entonces $\Gamma \vdash \phi$